

فایلی به نام **1-users.txt**

```
Ali,12345,active
Sara,abc789,active
Reza,45678,blocked
```

توابع زیر را بنویسید:

- **add_user()**
- **find_user()**
- **delete_user()**
- **generate_report()**

قوانین:

- کاربر جدید را به فایل اضافه کند **add_user()** تابع
- قبلاً وجود داشت، کاربر اضافه نشود username اگر
- کاربر را پیدا کند username بر اساس **find_user()** تابع
 - کاربر را حذف کند **delete_user()** تابع
- تعداد کاربران فعال و مسدود را نمایش دهد **generate_report()** تابع

تحلیل لاگ‌های سیستم-2

را به صورت زیر داریم **logs.txt** فایل

```
Ali,LOGIN,200
Sara,LOGIN,403
Ali,DOWNLOAD,200
Reza,LOGIN,500
Sara,LOGIN,403
Sara,LOGIN,403
```

توابع زیر را بنویسید:

- **count_successful_logins()**
 - **count_failed_logins()**
- **find_suspicious_users()**
 - **generate_report()**

قانون:

بار خطای ۴۰۳ داشته باشد، مشکوک محسوب شود اگر کاربری حداقل ۳

گزارش نهایی باید شامل

- موفق Login تعداد
- ناموفق Login تعداد
 - کاربران مشکوک
- تعداد عملیات هر کاربر

تحلیل تراکنش‌های مالی-3

را به صورت زیر داریم **transactions.txt** فایل

```
Ali,deposit,50000000
Ali,withdraw,10000000
Sara,deposit,30000000
Ali,withdraw,5000000
Sara,withdraw,50000000
```

توابع زیر را بنویسید

- **calculate_balance()**
 - **total_deposits()**
 - **total_withdrawals()**
- **find_invalid_transactions()**
 - **generate_report()**

قوانین:

اگر برداشت یک کاربر بیشتر از موجودی او باشد، تراکنش نامعتبر است

گزارش باید برای هر کاربر شامل موارد زیر باشد

- نام
- مجموع واریز
- مجموع برداشت
- موجودی
- تراکنش‌های نامعتبر

مدیریت مقادیر یکتا-4

برنامه‌ای بنویسید که ابتدا از کاربر بپرسد چند مقدار می‌خواهد وارد کند و سپس مقادیر را دریافت و بررسی کند **input()**

برنامه باید فقط مقادیر یکتا را در یک لیست ذخیره کند و مقادیر تکراری را به لیست اضافه نکند

:توابع موردنیاز

get_values()

:وظیفه این تابع

- تعداد مقادیر را از کاربر دریافت کند.
 - دریافت کند **input()** مقادیر را با
 - مقادیر دریافت شده را در یک لیست قرار دهد
 - کند **return** لیست را
- add_unique()

:وظیفه این تابع

- یک مقدار را بررسی کند
- مشخص کند مقدار قبلاً وارد شده است یا خیر
- اگر مقدار جدید بود، آن را به لیست مقادیر یکتا اضافه کند
- اگر مقدار تکراری بود، آن را اضافه نکند
- در صورت تکراری بودن، موقعیت اولین ورود آن مقدار را مشخص کند
- برگرداند **return** نتیجه بررسی را با

:نکته

مقایسه باید نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس نباشد؛ بنابراین
ALI و **ali**، **Ali**
یک مقدار محسوب می‌شوند

process_values()

:وظیفه این تابع

- تمام مقادیر دریافت شده را یکی‌یکی بررسی کند
 - استفاده کند **add_unique()** برای هر مقدار، از تابع
 - تعداد مقادیر یکتا و تکراری را محاسبه کند
 - کند **return** اطلاعات موردنیاز برای گزارش نهایی را
- show_report()

:وظیفه این تابع

- گزارش نهایی برنامه را نمایش دهد
- لیست مقادیر یکتا را نمایش دهد
- تعداد مقادیر یکتا و تکراری را نمایش دهد
- موقعیت اولین ورود هر مقدار را نمایش دهد

:شرط مربوط به مقدار خالی

""

اگر کاربر مقدار خالی وارد کرد، آن مقدار نباید به لیست اضافه شود و باید پیام مناسبی نمایش داده شود.

:محدودیت‌ها

- ممنوع است **set** استفاده از
- ممنوع است **dict** استفاده از
- ممنوع است **Counter** استفاده از
- و حلقه انجام شود **list** بررسی تکراری بودن باید با
 - استفاده کنید **def** حتماً از توابع
 - در توابع استفاده کنید **return** حتماً از
- هر تابع باید فقط مسئولیت مشخص شده خودش را انجام دهد